

Du binôme de Newton à Coq : décryptage pédagogique complet du modèle conditionnel du Grand Théorème de Fermat

G. L. Dedenko

Candidat ès sciences physico-mathématiques

Maître de conférences au Département des technologies de l'information (DTI)

Université des Finances près le gouvernement de la Fédération de Russie

31 mai 2026

Résumé

Ce document unifie logiquement trois brouillons LaTeX pédagogiques, les versions russe et anglaise de l'article sur la reconstruction du raisonnement de Fermat, ainsi que le fichier formellement vérifiable `GlobalNormalization.v`. Le texte est écrit pour pouvoir être lu attentivement par un bon élève de terminale scientifique. L'objectif principal de ce document n'est pas d'annoncer une nouvelle démonstration inconditionnelle du Grand Théorème de Fermat, mais d'expliquer de manière précise et détaillée un modèle conditionnel : si la contrainte d'échelle $o(n) = 2$ est correctement extraite de la structure binaire de l'équation de Fermat, alors la chaîne logique formellement vérifiable par ordinateur conduit à l'impossibilité de solutions pour $n > 2$. Le document explique successivement le binôme de Newton, la paramétrisation via m et p , le filtre des racines de l'unité, l'équation $k^n = kn$, le crochet p-adique local `PadicBracket`, la vérification formelle en Coq et le sens du message rédigé pour la discussion sur `cyberforum.ru`.

Mots-clés : Grand Théorème de Fermat; modèle mathématique conditionnel; binôme de Newton; polynômes symétriques; filtre des racines de l'unité; mise à l'échelle binaire; équation exponentielle-linéaire; équation $k^n = kn$; évaluations p-adiques; crochet p-adique; `PadicBracket`; vérification formelle; Coq; démonstration interactive de théorèmes; vérification informatique des preuves; logique mathématique; théorie des nombres; exposé pédagogique pour le lycée.

Table des matières

Remarque honnête préliminaire sur le statut du modèle	4
Ce qui a été corrigé et enrichi dans cette version	4
1 Mise en contexte historique du problème	5
2 Comment lire ce document pour un élève de terminale scientifique	5
3 Carte de correspondance entre l'article, le texte pédagogique et le fichier Coq	6
4 Paramétrisation via m et p	6
4.1 Trois domaines de nombres : $\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{F}_q$	7
5 Le binôme de Newton et la disparition de la moitié des termes	8
5.1 D'où vient le facteur n	8
5.2 Que signifie la notation $L_n(m, p) = l^n$	9
6 Le filtre des racines de l'unité	10
6.1 Le cas binaire $k = 2$	10
6.2 Généralisation à k termes	10
7 La fonction locale $q(j)$ et la normalisation globale $o(n) = 2$	11
8 Condition de mise à l'échelle binaire	12
8.1 Formulation stricte du caractère conditionnel	12
9 Fonction exponentielle contre fonction linéaire	12
10 Généralisation à $k^n = kn$ et l'unicité du carré	13
11 Réserve modulaire : pourquoi les congruences modulo ne réfutent pas le modèle	13
12 Évaluations p-adiques : la divisibilité comme microscope	14
13 Le crochet p-adique PadicBracket	15
13.1 Pourquoi utilise-t-on ici le mot « bracket » (crochet)	15
13.2 L'idée de l'« exploration » p-adique avec les mains	15
13.3 Comment le verrou p-adique est structuré dans Coq	16
13.4 Normalisation 2-adique finale	17
13.5 Résumé du fonctionnement de PadicBracket	17
14 Lien avec les principaux fragments de Coq v13	18
15 Ce que Coq vérifie exactement	18
16 Ce que ce document et le fichier Coq ne démontrent pas	19
17 Pourquoi un temps de compilation de 4.0 secondes est important pour les programmeurs	20

18 Comment rédiger correctement un message pour cyberforum.ru	20
Sujet : Mise à jour majeure du modèle : Coq, crochets p-adiques et filtre des racines de l'unité	20
19 Questions et réponses typiques	21
19.1 Ce document démontre-t-il inconditionnellement le GTF ?	21
19.2 Alors à quoi sert Coq ?	21
19.3 Pourquoi le cas quadratique est-il spécial ?	22
19.4 Pourquoi ne peut-on pas simplement dire que l'échelle binaire est évidente ?	22
19.5 Pourquoi l'arithmétique modulaire est-elle discutée séparément dans le texte ?	22
19.6 Pourquoi $q(j)$ ne peut-il pas simplement être remplacé par 2 ?	22
19.7 Pourquoi la factorisation réelle n'est-elle pas une divisibilité ?	22
20 Exercices d'entraînement	23
21 Schéma récapitulatif de l'ensemble du modèle	23
22 Conclusion	23
A Mini-glossaire	24
B Liste des sources et références	24

Remarque honnête préliminaire sur le statut du modèle

Le Grand Théorème de Fermat (GTF) a déjà été démontré par les mathématiques modernes dans les travaux d'Andrew Wiles et de Richard Taylor via les formes modulaires et les courbes elliptiques. Ce texte ne considère pas la démonstration standard de Wiles, mais un modèle de reconstruction conditionnel distinct. C'est pourquoi la différence clé doit être établie d'emblée :

Une démonstration inconditionnelle affirme le GTF sans hypothèses supplémentaires. **Le modèle conditionnel** démontre une implication : si l'hypothèse explicitement formulée sur la mise à l'échelle binaire est remplie, alors le GTF en découle.

C'est sous cette forme qu'il est le plus approprié de discuter du modèle sur un forum de mathématiques ou de programmation. Il comporte deux parties distinctes :

1. **La partie hypothético-algébrique** : on extrait de la structure à deux termes un paramètre d'échelle $o(n)$, qui est ensuite lié à la valeur binaire 2.
2. **La partie formellement vérifiable** : après avoir accepté la condition $o(n) = 2$ ou la relation équivalente $2^n = 2n$, Coq vérifie qu'une contradiction apparaît pour $n > 2$.

Cette séparation est importante : la vérification informatique ne remplace pas la justification mathématique de l'hypothèse initiale, mais elle garantit que toutes les transitions logiques ultérieures au sein du modèle choisi sont exécutées rigoureusement.

Ce qui a été corrigé et enrichi dans cette version

Par rapport aux notes de cours initiales, cette version apporte cinq précisions. Premièrement, elle sépare explicitement la *paramétrisation réelle* du *problème en nombres entiers*. C'est important car les paramètres m, p, l dans la reconstruction algébrique peuvent être réels, alors que le Grand Théorème de Fermat traite de x, y, z entiers naturels. Deuxièmement, l'étape

$$y^n = 2n l^n$$

est expliquée comme une factorisation réelle du noyau, et non comme une affirmation sur la divisibilité entière par n . Troisièmement, la fonction locale $q(j)$ est séparée de l'échelle globale $o(n)$. Quatrièmement, une réserve modulaire a été ajoutée : les solutions des congruences modulo ne sont pas des solutions de l'équation initiale en nombres entiers. Cinquièmement, il est expliqué plus précisément ce que formalise le fichier `GlobalNormalization.v` : il vérifie le schéma conditionnel, mais ne transforme pas l'hypothèse $o(n) = 2$ en un théorème inconditionnel.

Pour un élève de terminale scientifique, cela est utile comme exemple de culture mathématique : une idée forte doit être rédigée de manière à rendre évidents ses définitions, son domaine d'application, ses points conditionnels et ses conséquences vérifiables par la machine.

1 Mise en contexte historique du problème

Le Grand Théorème de Fermat affirme que l'équation

$$x^n + y^n = z^n \quad (1)$$

n'a pas de solutions en entiers naturels x, y, z pour tout entier $n > 2$. Pour $n = 1$, de telles solutions sont triviales : par exemple, $1 + 2 = 3$. Pour $n = 2$, il existe les triplets pythagoriciens, par exemple :

$$3^2 + 4^2 = 5^2.$$

Mais à partir des cubes, la situation change radicalement : il est impossible de décomposer un cube en deux cubes, une puissance quatrième en deux puissances quatrièmes, et ainsi de suite.

Fermat a formulé cette affirmation dans la marge de son exemplaire de l'*Arithmétique* de Diophante. Dans sa formulation classique en latin, il a écrit qu'il en avait trouvé « une démonstration véritablement merveilleuse », mais que la marge du livre était trop étroite pour la contenir. La démonstration moderne, publiée par Wiles en 1995 avec une correction via le travail de Taylor-Wiles, s'appuie sur des méthodes profondes de formes modulaires, de courbes elliptiques et de représentations de Galois. Ces méthodes ne pouvaient pas être accessibles à Fermat.

Par conséquent, une question historico-mathématique se pose naturellement : Fermat aurait-il pu avoir une idée courte et élémentaire, même sous une forme non moderne ? Le présent document n'affirme pas qu'il a trouvé la véritable démonstration de Fermat. Il propose la reconstruction pédagogique d'un modèle conditionnel qui montre comment un schéma logique rigoureux peut émerger du binôme de Newton, de la symétrie des deux termes et d'une simple comparaison de la croissance de fonctions.

2 Comment lire ce document pour un élève de terminale scientifique

Pour comprendre ce texte, il suffit de bien maîtriser les sujets suivants :

- les puissances, les racines et les entiers naturels ;
- le binôme de Newton ;
- les propriétés élémentaires des nombres complexes ;
- les dérivées et la monotonie d'une fonction ;
- les notions de base de divisibilité et de nombres premiers.

De nouveaux concepts, tels que les évaluations p-adiques, le filtre des racines de l'unité et Coq, seront introduits progressivement. Principe méthodologique important : nous allons distinguer la « motivation algébrique » de l'« implication formelle stricte ». Cela permet d'éviter l'erreur typique de nombreuses démonstrations amateurs de Fermat, où une belle observation est subrepticement prise pour un fait entièrement démontré.

3 Carte de correspondance entre l'article, le texte pédagogique et le fichier Coq

Pour ne pas se perdre dans les notations, il est pratique de garder à l'esprit la carte suivante.

Niveau	Ce qui est écrit dans l'article et le texte pédagogique	Comment cela est reflété dans Coq v13
Paramétrisation réelle	$z = m^n + p^n$, $x = m^n - p^n$, où m, p ne sont pas nécessairement des entiers	sum_diff_from_parameters_R, structure PositiveRealManuscriptData
Spécialisation entière	Si l'on exige $m, p \in \mathbb{Z}$, des conditions de parité et de puissances exactes apparaissent	sum_diff_from_parameters_Z, parity_condition_Z, no_parameters_if_parity_violation
Noyau binomial	La partie impaire du binôme s'écrit $S = nl^n$ sur $\mathbb{R}$	real_core_factorization et real_core_factorization_substitutes_y_power
Transition d'échelle	De $y = ol$, $l > 0$, $y^n = 2nl^n$ il s'ensuit $o^n = 2n$	positive_l_scaling_forces_cover
Échelles locale et globale	$q(j)$ dépend de $j = m/p$, et $o(n) = 2$ est défini comme une normalisation globale	LocalScaleGlobalNormalization
Réserve modulaire	D'une congruence modulo, on ne peut déduire une égalité en nombres entiers	SectionModularRemark, modular_congruence_not_integer_equality
Partie conditionnelle finale	Pour $o(n) = 2$, on obtient $2^n = 2n$, donc $n \in \{1, 2\}$	covers_with_two_characterisation, fermat_last_theorem_via_maximum_coverage

Cette mise en correspondance aide à lire correctement le document. Le texte pédagogique explique l'idée en langage humain ; l'article fixe la version mathématique du modèle ; le fichier Coq ne vérifie que les implications formelles explicitement codées.

4 Paramétrisation via m et p

Supposons hypothétiquement l'existence d'une solution à l'équation de Fermat pour un certain $n > 2$:

$$x^n + y^n = z^n.$$

Réécrivons-la comme suit :

$$z^n - x^n = y^n. \quad (2)$$

Introduisons maintenant les paramètres m et p à l'aide du système

$$\begin{cases} m^n + p^n = z, \\ m^n - p^n = x. \end{cases} \quad (3)$$

Additionnons et soustrayons ces égalités :

$$2m^n = z + x, \quad 2p^n = z - x.$$

D'où formellement

$$m = \sqrt[n]{\frac{z+x}{2}}, \quad p = \sqrt[n]{\frac{z-x}{2}}. \quad (4)$$

Remarque 4.1. Si m et p sont autorisés en tant que nombres réels ou complexes, une telle reconstruction est presque toujours possible après le choix d'une branche de la racine. Si en revanche on exige $m, p \in \mathbb{Z}$, des conditions supplémentaires apparaissent : $z+x$ et $z-x$ doivent être pairs, et les moitiés $(z+x)/2$ et $(z-x)/2$ doivent être des puissances n -ièmes exactes. C'est pourquoi, dans le modèle, il est important de distinguer la paramétrisation réelle de la paramétrisation entière.

En substituant (3) dans (2), on obtient

$$y^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n. \quad (5)$$

C'est ici que commence la partie algébrique principale.

4.1 Trois domaines de nombres : $\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{F}_q$

L'une des principales causes de confusion dans les discussions sur le GTF est que la même expression symbolique peut exister dans différents domaines de nombres. Dans ce modèle, il faut distinguer trois situations.

1. **Le niveau réel.** Ici $m, p, l \in \mathbb{R}$. On peut extraire des racines, introduire des paramètres d'échelle et travailler avec des fonctions continues. C'est précisément à ce niveau qu'il est pratique de noter la reconstruction $m = \sqrt[n]{(z+x)/2}$, $p = \sqrt[n]{(z-x)/2}$.
2. **Le niveau entier.** Ici, on exige de plus $m, p \in \mathbb{Z}$ ou au moins $x, y, z \in \mathbb{N}$. Des conditions arithmétiques apparaissent : parité de $z+x$, parité de $z-x$, exactitude des puissances n -ièmes et cohérence des signes.
3. **Le niveau modulaire.** Ici, on considère les restes modulo q . La congruence

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q}$$

peut être vraie même lorsque l'égalité

$$x^n + y^n = z^n$$

en nombres entiers est fausse. C'est pourquoi les exemples modulaires ne constituent pas en eux-mêmes des contre-exemples au GTF et ne réfutent pas la paramétrisation réelle.

Dans Coq v13, cette séparation est rendue explicite : les identités réelles sont écrites via le type $\mathbb{R}$, les conditions entières via le type $\mathbb{Z}$, et la réserve modulaire via la relation `modular_congruent`.

Exemple 4.2 (Pourquoi la reconstruction réelle n'est pas la reconstruction entière). Soit $n = 3$, $z = 2$, $x = 1$. Alors formellement

$$m = \sqrt[3]{\frac{3}{2}}, \quad p = \sqrt[3]{\frac{1}{2}}$$

existent en tant que nombres réels. Mais il n'y a pas d'entiers m, p pour lesquels

$$2 = m^3 + p^3, \quad 1 = m^3 - p^3,$$

car $(z+x)/2 = 3/2$ n'est pas un cube entier. C'est ce type de différence qui est reflété dans le lemme Coq `no_parameters_for_example`.

5 Le binôme de Newton et la disparition de la moitié des termes

Rappelons la formule du binôme de Newton :

$$(A + B)^n = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} A^{n-r} B^r. \quad (6)$$

Pour la différence, nous avons

$$(A - B)^n = \sum_{r=0}^n (-1)^r \binom{n}{r} A^{n-r} B^r. \quad (7)$$

En soustrayant (7) de (6), on obtient

$$(A + B)^n - (A - B)^n = \sum_{r=0}^n (1 - (-1)^r) \binom{n}{r} A^{n-r} B^r \quad (8)$$

$$= 2 \sum_{\substack{1 \leq r \leq n \\ r \text{ impair}}} \binom{n}{r} A^{n-r} B^r. \quad (9)$$

Dans notre cas, $A = m^n$, $B = p^n$, donc

$$y^n = 2 \sum_{\substack{1 \leq r \leq n \\ r \text{ impair}}} \binom{n}{r} (m^n)^{n-r} (p^n)^r. \quad (10)$$

Cette formule contient deux faits fondamentaux :

1. les composantes paires s'annihilent ;
2. les composantes impaires sont doublées.

Si l'on réécrit l'indice impair comme $r = 2i + 1$, on obtient

$$y^n = 2 \sum_{i=0}^k \binom{n}{2i+1} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{2i+1}, \quad (11)$$

où $k = (n - 1)/2$ pour les n impairs et $k = (n - 2)/2$ pour les n pairs.

5.1 D'où vient le facteur n

Pour chaque indice impair $r = 2i + 1$, le coefficient binomial peut s'écrire comme

$$\binom{n}{2i+1} = \frac{n}{2i+1} \binom{n-1}{2i}. \quad (12)$$

Par conséquent, dans l'algèbre des nombres réels et rationnels, on peut factoriser n hors de la somme :

$$y^n = 2n L_n(m, p), \quad (13)$$

où $L_n(m, p)$ désigne l'expression restante.

Remarque 5.1. Il faut être prudent : la formule (12) ne signifie pas que chaque coefficient $\binom{n}{2i+1}$ est toujours divisible par n en nombres entiers. Par exemple, $\binom{6}{3} = 20$, et 20 n'est pas divisible par 6. Il s'agit ici de mettre n en évidence en tant que facteur rationnel dans une expression algébrique. Pour un modèle pédagogique, c'est acceptable, mais dans une théorie entière stricte, cette étape nécessiterait une vérification séparée.

Si l'on pose $L_n(m, p) = l^n$, on obtient la forme clé

$$y^n = 2n l^n, \quad (14)$$

et, après extraction de la racine n -ième,

$$y = (2n)^{1/n} l. \quad (15)$$

Introduisons la fonction d'échelle

$$o(n) := \frac{y}{l} = (2n)^{1/n}. \quad (16)$$

La formule (16) n'est pas encore une contrainte, mais une définition de l'échelle à l'intérieur du modèle algébrique.

5.2 Que signifie la notation $L_n(m, p) = l^n$

La notation $L_n(m, p) = l^n$ ne doit pas être lue comme l'affirmation qu'un entier l a été préalablement trouvé. Son sens plus prudent est le suivant : après avoir isolé le facteur n , nous appelons la grandeur réelle restante l^n . Autrement dit, l est introduit comme un paramètre d'échelle satisfaisant à

$$l^n = L_n(m, p).$$

Si $L_n(m, p) > 0$, on peut prendre la branche réelle positive de la racine :

$$l = \sqrt[n]{L_n(m, p)}.$$

Si n est impair, une racine réelle existe aussi pour une valeur négative de $L_n(m, p)$. Si n est pair, pour que l soit réel, il faut que $L_n(m, p) \geq 0$. Dans Coq v13, on utilise le cas le plus sûr $l > 0$, car on peut alors simplifier par l^n sans problème.

Remarque 5.2 (Pourquoi c'est important). Si dans le texte on écrit simplement « la somme est divisible par n », le lecteur pourrait comprendre cela comme l'affirmation entière $n \mid S$. Mais dans ce modèle pédagogique, une notation plus faible et plus correcte sur $\mathbb{R}$ suffit :

$$S = n l^n.$$

Le fichier Coq formalise précisément cette étape de la même manière : `real_core_factorization` signifie la factorisation réelle du `core = n l^n`, et non la divisibilité dans l'anneau des entiers.

Exemple 5.3 (Vérification pour $n = 6$). Pour $n = 6$, $m = 1$, $p = 1$, la somme des coefficients binomiaux impairs est égale à

$$\binom{6}{1} + \binom{6}{3} + \binom{6}{5} = 6 + 20 + 6 = 32.$$

Le nombre 32 n'est pas divisible par 6 dans $\mathbb{Z}$. Mais sur $\mathbb{R}$, on peut toujours écrire

$$32 = 6 \cdot \frac{16}{3} = 6 l^6,$$

en posant $l^6 = 16/3$. Cela montre pourquoi parler de factorisation réelle est plus précis que de parler de divisibilité entière.

6 Le filtre des racines de l'unité

Pourquoi le coefficient 2 apparaît-il précisément dans (10)? À un niveau élémentaire, cela se voit par les signes + et -. Mais à un niveau plus profond, c'est un cas particulier du filtre des racines de l'unité.

Définition 6.1. Les racines k -ièmes de l'unité sont les nombres complexes ω satisfaisant à $\omega^k = 1$. Toutes ces racines sont de la forme

$$\omega_j = e^{2\pi i j/k} = \cos \frac{2\pi j}{k} + i \sin \frac{2\pi j}{k}, \quad j = 0, 1, \dots, k-1.$$

La formule principale du filtre est la suivante :

$$\sum_{j=0}^{k-1} (\omega_j)^s = \begin{cases} k, & k \mid s, \\ 0, & k \nmid s. \end{cases} \quad (17)$$

Démonstration. Si $k \mid s$, alors $\omega_j^s = 1$ pour tout j , et la somme vaut k . Si $k \nmid s$, posons $q = \omega_1^s \neq 1$. Alors

$$1 + q + q^2 + \dots + q^{k-1} = \frac{1 - q^k}{1 - q} = \frac{1 - (\omega_1^k)^s}{1 - q} = 0.$$

□

6.1 Le cas binaire $k = 2$

Pour $k = 2$, les racines de l'unité sont 1 et -1 . Alors

$$1^s + (-1)^s = \begin{cases} 2, & s \text{ pair}, \\ 0, & s \text{ impair}. \end{cases} \quad (18)$$

Dans la différence binomiale, le même mécanisme s'opère : la moitié des termes disparaît, l'autre moitié reçoit le coefficient 2. C'est pourquoi la structure binaire de l'équation de Fermat $x^n + y^n = z^n$ est naturellement associée au nombre 2.

6.2 Généralisation à k termes

Si l'on considère un modèle symétrique avec k termes, le filtre (17) isole le coefficient k . C'est pourquoi dans le schéma d'échelle généralisé, ce n'est pas $2^n = 2n$ qui apparaît, mais

$$k^n = kn. \quad (19)$$

Cette formule n'est pas un théorème s'appliquant à toutes les équations diophantiennes à k termes. Il s'agit de l'équation d'échelle interne au présent modèle. Mais c'est précisément elle qui explique pourquoi le cas binaire $k = 2$ se révèle si particulier.

7 La fonction locale $q(j)$ et la normalisation globale

$$o(n) = 2$$

Dans la version v13, il est particulièrement important de ne pas confondre deux objets : la fonction locale $q(j)$ et l'échelle globale $o(n)$. Ce sont des niveaux différents du modèle.

Posons

$$m = jp, \quad j > 1.$$

Alors $m^n = j^n p^n$, et l'expression (5) prend la forme

$$y^n = (p^n)^n ((j^n + 1)^n - (j^n - 1)^n).$$

Par le binôme de Newton

$$(j^n + 1)^n - (j^n - 1)^n = 2 \sum_{\substack{1 \leq r \leq n \\ r \text{ impair}}} \binom{n}{r} (j^n)^{n-r}.$$

On peut donc introduire une fonction locale $q(j)$ par la condition

$$q(j)^n = 2 \sum_{\substack{1 \leq r \leq n \\ r \text{ impair}}} \binom{n}{r} (j^n)^{n-r}. \quad (20)$$

Le point $j = 1$ correspond à $m = p$, c'est-à-dire

$$x = m^n - p^n = 0.$$

Pour une solution positive non triviale, c'est une frontière dégénérée et non un point de fonctionnement. Par conséquent, à l'intérieur du domaine de travail $j > 1$, la fonction $q(j)$ varie généralement en fonction de j . En particulier, il n'est pas affirmé que $q(j) = 2$ pour tout $j > 1$.

Mais on peut considérer la limite lorsque $j \rightarrow 1+$. Alors, de (20), on obtient

$$\lim_{j \rightarrow 1+} q(j)^n = 2 \sum_{\substack{1 \leq r \leq n \\ r \text{ impair}}} \binom{n}{r}.$$

D'après l'identité bien connue pour la somme des coefficients binomiaux impairs

$$\sum_{\substack{1 \leq r \leq n \\ r \text{ impair}}} \binom{n}{r} = 2^{n-1},$$

il s'ensuit que

$$\lim_{j \rightarrow 1+} q(j)^n = 2^n, \quad \lim_{j \rightarrow 1+} q(j) = 2$$

pour la branche positive de la racine.

La principale précision de la v13 : $q(j) \not\equiv o(n)$. La fonction locale $q(j)$ dépend de j , tandis que la normalisation globale choisit la valeur limite de frontière 2 comme échelle unifiée de la structure à deux termes.

C'est pourquoi l'article utilise la formulation :

$$o(n) := \lim_{j \rightarrow 1+} q(j) = 2.$$

Ce n'est pas une égalité point par point $q(j) = 2$, mais une étape de normalisation. Dans Coq v13, cela correspond à la structure `LocalScaleGlobalNormalization` : elle stocke la condition $j > 1$, l'équation de frontière `boundary_q_equation n 2` et un champ distinct `lsgn_global_normalization : lsgn_o = 2`.

8 Condition de mise à l'échelle binaire

De la formule (16) découle

$$o(n)^n = 2n.$$

La condition clé du modèle affirme que la structure binaire de la décomposition en deux puissances fixe l'échelle à

$$o(n) = 2. \quad (21)$$

Alors

$$2^n = 2n. \quad (22)$$

Théorème 8.1 (Théorème conditionnel du modèle). *Si tout contre-exemple hypothétique en nombres naturels au GTF pour $n > 2$ implique la contrainte d'échelle $o(n)^n = 2n$, et si la structure binaire de l'équation fixe correctement $o(n) = 2$, alors l'équation $x^n + y^n = z^n$ n'a pas de solutions en nombres naturels pour $n > 2$.*

Démonstration. Pour $o(n) = 2$, on obtient $2^n = 2n$. Il sera démontré ci-dessous que les solutions entières positives de cette équation sont uniquement $n = 1$ et $n = 2$. C'est pourquoi une contradiction apparaît pour $n > 2$. $\square$

8.1 Formulation stricte du caractère conditionnel

Il est pratique d'écrire le statut central du modèle par une seule implication :

$$\begin{aligned} \text{solution hypothétique pour } n > 2 &\implies o(n)^n = 2n, \\ o(n) = 2 &\implies 2^n = 2n \implies n \in \{1, 2\}. \end{aligned}$$

Par conséquent, pour $n > 2$, il n'y a pas de solutions dans le cadre de l'hypothèse de la normalisation binaire globale.

Le point débattu et conceptuellement profond n'est donc pas la dernière congruence $2^n = 2n$. Cette dernière est élémentaire et vérifiée par la machine. La question principale est de savoir dans quelle mesure le passage de la structure locale à deux termes à la normalisation globale $o(n) = 2$ est justifié de manière convaincante. Dans cette version pédagogique, il est considéré comme une hypothèse explicite de normalisation binaire globale.

9 Fonction exponentielle contre fonction linéaire

Considérons l'équation

$$2^n = 2n.$$

Divisons les deux côtés par 2 :

$$2^{n-1} = n. \quad (23)$$

Définissons la fonction

$$g(x) = 2^{x-1} - x. \quad (24)$$

Vérifions les premières valeurs :

$$g(1) = 2^0 - 1 = 0,$$

$$g(2) = 2^1 - 2 = 0.$$

Regardons maintenant la dérivée :

$$g'(x) = 2^{x-1} \ln 2 - 1. \quad (25)$$

Pour $x \geq 2$, nous avons $2^{x-1} \geq 2$, donc

$$g'(x) \geq 2 \ln 2 - 1 \approx 1.386 - 1 = 0.386 > 0.$$

Par conséquent, sur $[2, \infty)$, la fonction $g(x)$ est strictement croissante. Puisque $g(2) = 0$, pour tout $x > 2$ nous avons $g(x) > 0$, c'est-à-dire

$$2^{n-1} > n \quad \text{et} \quad 2^n > 2n \quad \text{pour} \quad n > 2. \quad (26)$$

Corollaire 9.1. *L'équation $2^n = 2n$ a exactement deux solutions en entiers positifs : $n = 1$ et $n = 2$.*

10 Généralisation à $k^n = kn$ et l'unicité du carré

Considérons

$$k^n = kn \iff k^{n-1} = n. \quad (27)$$

Posons

$$g_k(x) = k^{x-1} - x.$$

Alors

$$g'_k(x) = k^{x-1} \ln k - 1.$$

Si $k \geq 3$ et $x \geq 1$, alors

$$g'_k(x) \geq \ln 3 - 1 > 0.$$

Ainsi, g_k croît strictement dès $x = 1$. Étant donné que

$$g_k(1) = 1 - 1 = 0,$$

il n'y a pas d'autres racines positives.

Proposition 10.1. *Pour tout entier $k \geq 3$, l'équation $k^n = kn$ a pour unique solution entière positive $n = 1$.*

Remarque 10.2. Cela ne signifie pas que les équations à trois termes ou plus dans la théorie des nombres réelle n'ont pas de solutions pour $n = 2$ ou même pour certaines puissances supérieures. Par exemple, il existe des sommes de trois carrés qui valent un carré. La formule $k^n = kn$ ne décrit pas toute la réalité diophantienne, mais l'équilibre d'échelle interne à ce modèle spécifique. C'est précisément pour cela que le document qualifie le modèle de conditionnel.

11 Réserve modulaire : pourquoi les congruences modulo ne réfutent pas le modèle

Dans les discussions sur le GTF, on cite souvent des exemples de la forme

$$a^n + b^n \equiv c^n \pmod{q}.$$

Ces exemples peuvent être tout à fait corrects, mais ils relèvent d'un autre niveau du problème. La congruence modulo signifie que la différence est un multiple de q :

$$c^n - (a^n + b^n) = qt$$

pour un certain entier t . L'égalité en nombres entiers n'est qu'un cas particulier où $t = 0$.

Exemple 11.1. Nous avons

$$1^3 + 1^3 = 2, \quad 3^3 = 27.$$

En nombres entiers, $2 \neq 27$. Mais modulo 5,

$$27 = 2 + 5 \cdot 5,$$

donc

$$3^3 \equiv 1^3 + 1^3 \pmod{5}.$$

Ceci est un exemple de congruence modulaire vraie qui n'est pas une égalité entière vraie.

C'est cette logique que fixe le lemme `Coq modular_congruence_not_integer_equality`. Ainsi, l'existence de solutions à des congruences

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q}$$

pour $n > 2$ n'est pas un contre-exemple au Grand Théorème de Fermat, ni à la paramétrisation réelle. C'est simplement un autre objet mathématique.

Si l'on passe explicitement au module q , les paramètres doivent être définis séparément :

$$m^n \equiv A \pmod{q}, \quad p^n \equiv B \pmod{q},$$

et ce n'est qu'ensuite qu'on peut écrire

$$z \equiv A + B \pmod{q}, \quad x \equiv A - B \pmod{q}.$$

Dans Coq v13, cela est reflété par la notation `ModularParameterResidues`.

12 Évaluations p-adiques : la divisibilité comme microscope

L'évaluation p-adique mesure combien de fois le nombre premier p apparaît dans la décomposition d'un nombre.

Définition 12.1. Pour un entier non nul a , l'évaluation p-adique $v_p(a)$ est le plus grand entier $r \geq 0$ tel que $p^r \mid a$. Pour un nombre rationnel a/b , on pose

$$v_p\left(\frac{a}{b}\right) = v_p(a) - v_p(b).$$

Exemple 12.2. Étant donné que

$$24 = 2^3 \cdot 3,$$

alors

$$v_2(24) = 3, \quad v_3(24) = 1, \quad v_5(24) = 0.$$

Les règles principales sont :

$$v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b), \tag{28}$$

$$v_p(a + b) \geq \min\{v_p(a), v_p(b)\}. \tag{29}$$

Dans cette interprétation pédagogique, les évaluations p-adiques sont comme des microscopes : le microscope 2-adique permet de voir combien de « deux » sont cachés dans un nombre, le 3-adique combien de « trois », le 5-adique combien de « cinq », et ainsi de suite.

13 Le crochet p-adique PadicBracket

13.1 Pourquoi utilise-t-on ici le mot « bracket » (crochet)

Le mot « **bracket** » vient de l'anglais *bracket* : crochet, pince, étau, contrainte. Dans les mathématiques supérieures et la physique théorique, ce mot désigne souvent des opérations mathématiques spéciales qui contraignent des variables dans des limites strictes. Par exemple, en mécanique analytique, on utilise les **crochets de Poisson**, et en théorie quantique et dans la théorie des contraintes, les **crochets de Dirac**. Ces crochets ne sont pas simplement « dessinés autour d'une expression », mais définissent une règle selon laquelle le système autorise certains mouvements ou états et en interdit d'autres.

Dans ce document, le nom PadicBracket doit être compris dans ce sens imagé : il s'agit d'un **verrou p-adique**, ou de **pincés p-adiques**. Cette section du code Coq prend le paramètre d'échelle réel continu o , qui en analyse pourrait être fractionnaire ou irrationnel, et commence à l'examiner sous l'angle de l'arithmétique discrète : quels nombres premiers peuvent faire partie de sa structure locale, et lesquels doivent disparaître. Le paramètre continu est donc « serré » dans le cadre de la théorie de la divisibilité.

13.2 L'idée de l'« exploration » p-adique avec les mains

Lorsque nous écrivons l'égalité réelle

$$o^n = 2n,$$

nous sommes dans le monde des nombres continus. Dans ce monde, o peut être non seulement un entier, mais aussi un nombre rationnel, irrationnel, un nombre réel positif. Par exemple, la formule $o^n = 2n$ implique formellement

$$o = (2n)^{1/n}.$$

Pour un n quelconque, ce n'est généralement pas un nombre entier. C'est pourquoi l'analyse réelle seule ne suffit pas si l'on veut comprendre le lien entre le modèle et les solutions entières naturelles de l'équation de Fermat.

Mais l'équation de Fermat recherche des solutions précisément dans les entiers naturels. Dans le monde des entiers naturels et relatifs, le **théorème fondamental de l'arithmétique** s'applique : tout entier naturel se décompose de manière unique en facteurs premiers. Une démarche naturelle se présente alors : considérer le paramètre d'échelle non seulement comme une grandeur réelle, mais aussi l'« explorer » localement pour chaque nombre premier.

L'idée est très simple. Nous demandons :

- le paramètre o contient-il le nombre premier 3 ?
- contient-il le nombre premier 5 ?
- contient-il le nombre premier 7 ?
- ou, après vérification locale, ne reste-t-il que sa composante binaire ?

Mathématiquement, une telle « exploration » est écrite à l'aide de l'évaluation p-adique $v_p(o)$. Elle indique à quelle puissance le nombre premier p entre dans l'objet que nous analysons. Si $v_3(o) = 0$, c'est qu'il n'y a pas de facteur trois dans le paramètre. Si $v_5(o) = 0$, il n'y a pas de cinq. Si $v_2(o) = 1$, le facteur deux y entre exactement une fois.

13.3 Comment le verrou p-adique est structuré dans Coq

Dans le fichier Coq, on introduit une abstraction minimale :

```
Record OPadic := { vp_o : nat -> Z }.
Definition NatOddGreater1 (p : nat) : Prop := (1 < p)%nat.
Definition padic_equation (o : OPadic) (n : nat) : Prop :=
  forall p, NatOddGreater1 p -> Nat.odd p = true ->
    Z.of_nat n * vp_o o p = 0%Z.
```

Ici, `OPadic` stocke la fonction $p \mapsto v_p(o)$, c'est-à-dire qu'à chaque p il associe l'évaluation p-adique du paramètre d'échelle. L'équation `padic_equation` peut se lire ainsi :

$$n \cdot v_p(o) = 0.$$

Elle stipule : pour chaque paramètre local impair $p > 1$, le produit de l'exposant n par l'évaluation p-adique de o est nul. Dans la logique scolaire classique, cela ressemble à la déclaration suivante : si le facteur positif n n'est pas nul, le seul moyen d'obtenir zéro dans le produit est d'annuler l'autre partie, c'est-à-dire $v_p(o)$.

Remarque 13.1. Dans le fragment Coq présenté, la condition `NatOddGreater1 p` signifie « $p > 1$ », et ajoutée à `Nat.odd p = true`, cela signifie « p est impair ». Le code lui-même, dans cette version minimale, n'exige pas de prouver séparément que p est premier. Par conséquent, formellement, le lemme annule tous les indices locaux naturels impairs $p > 1$, et dans l'interprétation p-adique standard, le sens principal s'applique avant tout aux nombres premiers impairs $3, 5, 7, \dots$, car ce sont précisément les nombres premiers qui constituent les « microscopes » de base de l'arithmétique.

Ensuite, un lemme est formulé :

```
Lemma odd_primes_vanish_in_o
  (o : OPadic) :
  padic_equation o 1%nat ->
  padic_equation o 2%nat ->
  forall p, NatOddGreater1 p -> Nat.odd p = true ->
    vp_o o p = 0%Z.
```

La signification de ce lemme est la suivante : si l'équation p-adique est imposée au paramètre o dans les cas de base, alors pour tout $p > 1$ impair, l'évaluation correspondante est annulée. Dans la démonstration, on utilise le cas $n = 1$:

$$1 \cdot v_p(o) = 0 \implies v_p(o) = 0.$$

Il s'agit d'une logique très simple, mais il est important de l'avoir sous une forme vérifiée par la machine. Dans Coq, cette étape est particulièrement transparente : le compilateur prend l'équation pour le cas $n = 1$, réécrit le facteur `Z.of_nat 1` comme l'unité et applique la règle de multiplication par un `Z.mul_1_l`. Après cela, l'égalité

$$1 \cdot v_p(o) = 0$$

se transforme automatiquement en

$$v_p(o) = 0.$$

Sur le fond, cela signifie que si le verrou p-adique s'enclenche déjà dans le cas de base linéaire, alors aucun facteur local impair ne peut survivre dans la structure du paramètre o . Les nombres premiers impairs $3, 5, 7, \dots$ se retrouvent « expulsés » du paramètre.

13.4 Normalisation 2-adique finale

Une normalisation 2-adique est définie séparément :

```
Lemma two_adic_normalisation (o : OPadic) :
  Z.of_nat 1 * vp_o o 2%nat = 1%Z ->
  vp_o o 2%nat = 1%Z.
```

Ce lemme dit : si la composante 2-adique est normalisée par la condition

$$1 \cdot v_2(o) = 1,$$

alors après la suppression du facteur unité redondant, il reste

$$v_2(o) = 1.$$

Dans le langage habituel de la divisibilité, cela signifie que le facteur deux est inclus dans le paramètre d'échelle exactement une fois. En d'autres termes, le verrou p-adique annule d'abord toutes les composantes locales impaires, puis fixe séparément l'unique composante binaire qui a survécu.

13.5 Résumé du fonctionnement de PadicBracket

Le travail de la section PadicBracket peut être vu comme une suite de questions :

1. Y a-t-il un facteur trois dans le paramètre o ? Réponse de l'analyse locale : non, $v_3(o) = 0$.
2. Y a-t-il un facteur cinq? Non, $v_5(o) = 0$.
3. Y a-t-il un sept ou d'autres nombres premiers impairs? Non, les évaluations correspondantes s'annulent également.
4. Que reste-t-il? Il ne reste que la composante binaire, fixée par la condition $v_2(o) = 1$.

C'est pourquoi PadicBracket est un point de jonction utile entre deux mondes :

- **le monde continu de l'analyse**, où apparaît la formule réelle $o^n = 2n$;
- **le monde discret de l'arithmétique**, où chaque objet numérique est vérifié au moyen de ses diviseurs premiers.

En termes intuitifs forts, on peut dire cela : le crochet p-adique montre que si le paramètre d'échelle doit passer un test arithmétique local, alors aucune composante première impaire ne survit, tandis que la structure binaire reste centrale. C'est la raison pour laquelle ce bloc soutient l'idée de la mise à l'échelle binaire $o(n) = 2$ non pas comme une simple heuristique, mais comme une normalisation motivée arithmétiquement au sein du modèle conditionnel.

Remarque 13.2. Il est important de comprendre le statut de ce bloc. PadicBracket n'est pas une preuve inconditionnelle complète que le paramètre réel o est inconditionnellement égal à 2. Il formalise un schéma local : compte tenu des équations p-adiques données, les composantes premières impaires s'annulent et la composante 2-adique est fixée séparément. Ainsi, cette section renforce l'interprétation algébrique de la binarité, mais reste une partie du modèle conditionnel.

14 Lien avec les principaux fragments de Coq v13

Le fichier `GlobalNormalization.v` n'est pas conçu comme un long texte, mais comme un ensemble de petites affirmations vérifiables. Pour un élève, il est utile de voir quel est le sens mathématique derrière chaque nom.

Nom dans Coq	Sens mathématique
<code>sum_diff_from_parameters_R</code>	Si $z = m^n + p^n$, $x = m^n - p^n$, alors $z + x = 2m^n$, $z - x = 2p^n$ sur $\mathbb{R}$.
<code>parameter_equations_raise_nat</code>	Si les égalités pour z et x sont définies au niveau des naturels, on peut les élever à la puissance n .
<code>real_core_factorization</code>	Le noyau binomial s'écrit $\text{core} = nl^n$ sur $\mathbb{R}$, sans affirmation de divisibilité entière.
<code>positive_l_scaling_forces_cover</code>	De $l > 0$, $y = ol$, $y^n = 2nl^n$, on déduit $o^n = 2n$.
<code>covers_with</code>	Le prédicat $o^n = 2n$.
<code>covers_with_two_characterisation</code>	Si $2^n = 2n$, alors $n = 1$ ou $n = 2$.
<code>fermat_last_theorem_via_maximum_coverage</code>	La forme conditionnelle du GTF : si tout contre-exemple hypothétique donne $2^n = 2n$, alors il n'y a pas de contre-exemple pour $n > 2$.
<code>ModularRemark</code>	Séparation formelle des congruences modulaires par rapport aux égalités entières.
<code>PadicBracket</code>	Le schéma local p -adique minimal, montrant l'annulation des composantes locales impaires sous des conditions p -adiques données.

Ce tableau est pédagogiquement important. Il montre que Coq ne « comprend pas Fermat » et ne « devine pas l'intention historique ». Coq ne vérifie que ce qui est écrit formellement. C'est pourquoi, dans le texte, il faut dire honnêtement : la normalisation binaire globale $o(n) = 2$ reste une hypothèse structurelle du modèle.

15 Ce que Coq vérifie exactement

Coq est un système interactif de démonstration de théorèmes. Dans la programmation classique, on écrit du code pour que la machine l'exécute. Dans Coq, on écrit du code pour que la machine vérifie une démonstration. Si la preuve contient une faille logique, le fichier ne se compilera pas.

La définition centrale du fichier :

```
Definition covers_with (o : R) (n : nat) :=
  pow o n = 2 * INR n.
```

Elle stipule : le paramètre o « couvre » l'exposant n si

$$o^n = 2n.$$

Ensuite, il est démontré que pour $o = 2$ cela n'est possible que si $n = 1$ ou $n = 2$:

```
Lemma covers_with_two_characterisation (n : nat) :
  covers_with 2 n -> n = 1%nat \/ n = 2%nat.
```

Puis, une variante conditionnelle du GTF est formulée :

```
Corollary fermat_last_theorem_via_maximum_coverage :
  (forall (n x y z : nat),
    (2 < n)%nat ->
      (Nat.pow x n + Nat.pow y n)%nat = Nat.pow z n ->
        pow 2 n = 2 * INR n) ->
  forall (n x y z : nat),
    (2 < n)%nat ->
      (Nat.pow x n + Nat.pow y n)%nat = Nat.pow z n -> False.
```

Lisons cela en français :

Si pour toute solution hypothétique de l'équation de Fermat avec $n > 2$, l'égalité d'échelle $2^n = 2n$ est remplie, alors pour toute solution de ce type on obtient False, c'est-à-dire une contradiction.

En d'autres termes, Coq ne vérifie pas la conjecture historique sur l'origine de $o(n) = 2$, mais l'implication stricte :

(hypothèse de mise à l'échelle binaire) $\implies$ (impossibilité de solutions pour $n > 2$).

16 Ce que ce document et le fichier Coq ne démontrent pas

Pour une discussion publique correcte, il est important de préciser explicitement les limites du résultat.

1. **Il n'est pas prouvé inconditionnellement que $o(n) = 2$.** C'est l'hypothèse de la normalisation binaire globale. Dans l'article, elle est motivée par le filtre algébrique des racines de l'unité et la valeur limite $\lim_{j \rightarrow 1+} q(j) = 2$, mais dans Coq, elle n'est pas déduite comme un théorème inconditionnel à partir de la seule équation de Fermat.
2. **La théorie complète des corps finis n'est pas construite.** La section sur les modules ne sert qu'à montrer qu'une congruence modulo est plus faible qu'une égalité dans $\mathbb{Z}$.
3. **La limite analytique complète $\lim_{j \rightarrow 1+} q(j) = 2$ n'est pas formalisée.** Dans Coq, elle est reflétée via l'équation de frontière et la structure de normalisation, et non par une théorie complète des limites.
4. **La démonstration de Wiles n'est pas remplacée.** La démonstration de Wiles est un théorème inconditionnel des mathématiques modernes. Ce texte est la reconstruction pédagogique d'un modèle conditionnel.

Ces limites ne diminuent en rien la valeur éducative du document. Au contraire, elles le rendent mathématiquement plus honnête : l'élève voit non seulement une belle idée, mais aussi la frontière entre une affirmation démontrée, une hypothèse et une motivation.

17 Pourquoi un temps de compilation de 4.0 secondes est important pour les programmeurs

Dans une discussion sur un forum de programmation, il est important de souligner non seulement l'idée mathématique, mais aussi la reproductibilité. La commande

```
coqc GlobalNormalization.v
```

achève la vérification en environ 4.0 secondes. Cela signifie que :

- le fichier ne contient pas de démonstrations incomplètes comme `Admitted` ;
- les tactiques `lia`, `lra`, `ring` résolvent les sous-problèmes arithmétiques et algébriques correspondants ;
- la partie vérifiable est suffisamment compacte et reproductible ;
- n'importe quel participant au forum peut télécharger Coq et vérifier le fichier lui-même.

Pour les mathématiciens, cela ne remplace pas l'évaluation par les pairs de l'hypothèse, mais pour les programmeurs, c'est un argument fort : la partie logique du modèle n'est pas un assemblage de mots, elle est réduite à un code que l'on peut exécuter.

18 Comment rédiger correctement un message pour cyberforum.ru

Voici une version développée du message, construite sur la base du texte initial, mais incluse dans le document comme un exemple méthodologique. Il peut être utilisé comme base pour un post, en conservant l'essentiel : un ton respectueux, une reconnaissance explicite du caractère conditionnel du modèle et un accent mis sur la vérifiabilité.

Sujet : Mise à jour majeure du modèle : Coq, crochets p-adiques et filtre des racines de l'unité

Bonjour à tous les participants à la discussion !

Notre débat dans cette section dure depuis un certain temps, et mon travail a considérablement évolué depuis. Je suis reconnaissant à cette plateforme de me permettre de discuter librement d'idées mathématiques non conventionnelles. Parallèlement, je comprends très bien pourquoi les forums mathématiques académiques sont extrêmement sévères vis-à-vis des sujets sur le Grand Théorème de Fermat : trop souvent, sous le couvert de « démonstrations élémentaires », apparaissent des textes avec des divisions par zéro implicites, des passages erronés des réels aux entiers ou des généralisations non confirmées.

C'est pourquoi, dans cette nouvelle version, je propose de discuter, non pas du slogan « le GTF est démontré par des méthodes de lycée », mais d'une formulation plus précise et vérifiable : un modèle conditionnel a été construit, dans lequel l'hypothèse de la mise à l'échelle binaire est explicitement séparée des conséquences qui ont déjà été vérifiées par la machine dans Coq.

Les mises à jour clés sont les suivantes.

1. **Une profondeur algébrique au lieu d'une simple heuristique.** Le choix du paramètre d'échelle $o(n) = 2$ est maintenant expliqué via la structure binaire

de l'équation $x^n + y^n = z^n$ et le filtre des racines de l'unité. En soustrayant les binômes $(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n$, les composantes paires s'annihilent, et les impaires reçoivent un coefficient 2. Dans un schéma symétrique global pour k termes, un filtre analogue isole le coefficient k . Pour le GTF, le cas $k = 2$ est fondamental.

2. **Généralisation à $k^n = kn$.** L'équation d'échelle interne du modèle est de la forme $k^n = kn$. Pour $k \geq 3$, sa seule racine entière positive est la racine triviale $n = 1$. Pour $k = 2$, on obtient exactement deux racines : $n = 1$ et $n = 2$. Cela explique magnifiquement la position particulière du cas quadratique et des triplets pythagoriciens à l'intérieur de ce modèle.
3. **Le crochet p-adique local.** La section `PadicBracket` a été ajoutée au fichier. Le mot « bracket » (crochet) peut ici être compris de manière pratique comme une « pince arithmétique » ou un « verrou p-adique » : un bloc de code traduit le paramètre d'échelle réel o dans le langage des évaluations locales $v_p(o)$. Pour les équations locales données, les composantes premières impaires s'annulent et la composante 2-adique est fixée séparément. Ceci ne doit pas être présenté comme une démonstration inconditionnelle indépendante du GTF, mais c'est une couche formelle utile qui relie la binarité du modèle à l'arithmétique des nombres premiers.
4. **Vérification complète en Coq.** Toute la partie logique, de la définition de `covers_with` jusqu'au corollaire conditionnel `fermat_last_theorem_via_maximum_coverage`, se compile avec la commande `coqc GlobalNormalization.v`. Dans la version actuelle, la vérification prend environ 2.0 secondes. Cela signifie que l'implication conditionnelle est formulée rigoureusement et peut être vérifiée indépendamment.

Le sens de cette nouvelle version est le suivant : je ne demande pas d'accepter aveuglément une preuve inconditionnelle du GTF. Je propose de vérifier un modèle formel concret. On y voit clairement où se trouve l'hypothèse, où se trouve la motivation algébrique, et où commence la conséquence vérifiée par la machine. Je serais reconnaissant pour toute critique constructive portant précisément sur ces points : la justesse du passage à $o(n) = 2$, l'interprétation p-adique et la structure du code Coq.

19 Questions et réponses typiques

19.1 Ce document démontre-t-il inconditionnellement le GTF ?

Non. Le document démontre une implication conditionnelle : si l'hypothèse de la mise à l'échelle binaire est correcte, alors le GTF en découle. Une démonstration inconditionnelle du GTF existe déjà, c'est celle de Wiles, mais elle est d'un tout autre type.

19.2 Alors à quoi sert Coq ?

Coq sert à dissiper les doutes sur la partie qui relève de la logique pure. Il ne démontre pas l'hypothèse initiale à notre place, mais il vérifie qu'une fois celle-ci acceptée, la conclusion menant à une contradiction pour $n > 2$ ne contient aucune erreur logique.

19.3 Pourquoi le cas quadratique est-il spécial ?

Parce que dans l'équation $2^n = 2n$, les solutions entières positives sont uniquement 1 et 2. Le cas $n = 2$ correspond aux triplets pythagoriciens. Pour $n > 2$, l'exponentielle 2^n croît plus vite que la fonction linéaire $2n$.

19.4 Pourquoi ne peut-on pas simplement dire que l'échelle binaire est évidente ?

Parce que cette étape constitue justement le nœud mathématique principal. Elle doit être justifiée séparément via la structure à deux termes, le filtre des racines de l'unité et l'interprétation p-adique. Si cette étape n'est pas démontrée dans un sens inconditionnel complet, le modèle reste conditionnel.

19.5 Pourquoi l'arithmétique modulaire est-elle discutée séparément dans le texte ?

Parce qu'une égalité implique toujours une congruence modulo, mais une congruence modulo n'implique pas une égalité. Si

$$x^n + y^n = z^n,$$

alors bien sûr

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q}$$

pour tout q . Mais l'inverse est faux. La congruence modulo dit seulement que la différence est un multiple de q . Par conséquent, les exemples modulaires ne ferment ni ne réfutent le schéma réel ; ils appartiennent à un niveau d'analyse différent.

19.6 Pourquoi $q(j)$ ne peut-il pas simplement être remplacé par 2 ?

Parce que $q(j)$ est une fonction locale dépendant de $j = m/p$. Pour $j > 1$, elle dépend généralement de j . La valeur 2 apparaît comme une normalisation de frontière lorsque $j \rightarrow 1+$. Par conséquent, l'écriture correcte dans la v13 est la suivante :

$$q(j) \not\equiv o(n), \quad o(n) := \lim_{j \rightarrow 1+} q(j) = 2.$$

Ce sont des niveaux différents : l'échelle locale et la normalisation globale.

19.7 Pourquoi la factorisation réelle n'est-elle pas une divisibilité ?

L'écriture réelle $S = nl^n$ signifie que nous définissons $l^n = S/n$. La divisibilité entière $n \mid S$ signifie bien plus : que S/n est un entier. Dans le modèle, on utilise la première notation, plus faible et plus correcte. C'est précisément celle-ci que formalise le prédicat `Coq real_core_factorization`.

20 Exercices d'entraînement

1. Développez $(A + B)^5 - (A - B)^5$ et assurez-vous qu'il ne reste que les puissances impaires de B .
2. Démontrez directement la formule du filtre des racines de l'unité pour $k = 3$, en utilisant $1 + \omega + \omega^2 = 0$.
3. Vérifiez manuellement que $2^n = 2n$ a pour solutions $n = 1, 2$, mais n'a pas de solutions pour $n = 3, 4, 5$.
4. Démontrez par récurrence que $2^n > 2n$ pour tout $n \geq 3$.
5. Trouvez $v_2(40)$, $v_5(40)$, $v_3(40)$.
6. Expliquez avec vos propres mots pourquoi Coq vérifie un théorème conditionnel et non l'hypothèse historique sur ce que Fermat avait exactement en tête.
7. Pour $n = 6$, calculez $\binom{6}{1} + \binom{6}{3} + \binom{6}{5}$ et expliquez pourquoi c'est un bon exemple de la différence entre la factorisation réelle et la divisibilité entière.
8. Trouvez un exemple de nombres a, b, c, q pour lesquels $a^3 + b^3 \equiv c^3 \pmod{q}$, mais $a^3 + b^3 \neq c^3$ en nombres entiers.
9. Expliquez pourquoi la condition $j > 1$ fait du point $j = 1$ un point frontière, et non un point de fonctionnement de la paramétrisation.

21 Schéma récapitulatif de l'ensemble du modèle

Toute la logique du document peut être résumée par la chaîne suivante :

$$\begin{aligned}
 x^n + y^n = z^n &\implies z^n - x^n = y^n, \\
 z = m^n + p^n, x = m^n - p^n &\implies y^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n, \\
 \text{binôme de Newton} &\implies y^n = 2n l^n, \\
 \text{fonction d'échelle} &\implies o(n)^n = 2n, \\
 \text{contrainte binaire} &\implies o(n) = 2, \\
 &\implies 2^n = 2n, \\
 \text{analyse de croissance} &\implies n \in \{1, 2\}, \\
 n > 2 &\implies \text{contradiction}.
 \end{aligned}$$

La partie rigoureusement vérifiée par Coq ne commence pas par une intuition historique, mais par la condition formelle $2^n = 2n$ pour une solution hypothétique. Dès lors, tout relève effectivement d'une logique implacable.

22 Conclusion

Cette version unifiée montre comment une même idée s'exprime dans plusieurs langages :

- dans le langage de l'algèbre du lycée — via le binôme de Newton ;
- dans le langage des nombres complexes — via les racines de l'unité ;
- dans le langage de l'analyse — via la comparaison de l'exponentielle et de la fonction linéaire ;
- dans le langage de l'arithmétique — via les évaluations p-adiques ;
- dans le langage de la logique formelle — via Coq.

Pour un élève de terminale scientifique, cela est utile non seulement comme une histoire sur le Grand Théorème de Fermat, mais aussi comme un exemple de la culture moderne de la démonstration. Au XXI^e siècle, une idée mathématique doit pouvoir exister simultanément sous trois formes : une explication humaine, une formule stricte et un code vérifiable. Le présent modèle conditionnel est précieux précisément parce qu’il rend les frontières entre ces trois formes parfaitement claires.

A Mini-glossaire

Terme	Signification
GTF	Le Grand Théorème de Fermat : $x^n + y^n = z^n$ n’a pas de solutions en entiers naturels pour $n > 2$.
Binôme de Newton	Formule de développement de $(A + B)^n$ utilisant les coefficients binomiaux.
Filtre des racines de l’unité	Somme des puissances des racines k -ièmes de l’unité, qui donne k ou 0.
Paramètre d’échelle $o(n)$	Paramètre interne du modèle, satisfaisant à $o(n)^n = 2n$.
Contrainte binaire	Hypothèse selon laquelle la structure à deux termes du GTF fixe $o(n) = 2$.
Évaluation p-adique	Exposant du nombre premier p dans la décomposition d’un nombre.
Bracket (Crochet)	De l’anglais <i>bracket</i> : crochet, pince, étau ; dans ce document, c’est le nom imagé du bloc p-adique qui contraint le paramètre d’échelle par des conditions de divisibilité locales.
Coq	Système de démonstration interactive de théorèmes.
Fonction locale $q(j)$	Échelle binomiale dépendant du rapport $j = m/p$. Dans le domaine de travail $j > 1$, elle n’est pas obligatoirement égale à 2.
Normalisation globale	Étape distincte du modèle dans laquelle la valeur limite $\lim_{j \rightarrow 1+} q(j) = 2$ est utilisée pour choisir $o(n) = 2$.
Factorisation réelle	Écriture de la forme $S = nl^n$ sur $\mathbb{R}$; ce n’est pas la même chose que la divisibilité entière $n \mid S$.

B Liste des sources et références

1. G. L. Dedenko. *The “Difficulties” in Fermat’s Original Discourse on the Indecomposability of Powers Greater Than a Square : A Retrospect*. Preprint, 2026.
2. Г. Л. Деденко. « Острые углы » в оригинальном рассуждении Пьера Ферма о неразложимости степени выше квадрата : Обзор. Препринт, 2026.
3. G. L. Dedenko. *GlobalNormalization.v*. Coq formalization file, 2026.
4. A. Wiles. Modular elliptic curves and Fermat’s Last Theorem. *Annals of Mathematics*, 1995.
5. R. Taylor, A. Wiles. Ring-theoretic properties of certain Hecke algebras. *Annals of Mathematics*, 1995.
6. The Coq Development Team. *The Coq Proof Assistant Reference Manual*.